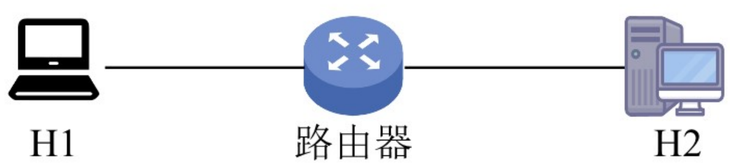
15.【P14】【2023 统考真题】在下图所示的分组交换网络中, 主机 H1 和 H2 通过路由器互连, 2 段链路的带宽均为 100Mb/s, 时延带宽积 (单向传播时延 × 带宽) 均为 1000b。若 H1 向 H2 发送一个大小为 1MB 的文件, 分组长度为 1000B, 则从 H1 开始发送的时刻起到 H2 收到文件全部数据时刻止, 所需的时间至少是 (　) (注: $1M = 10^6$)

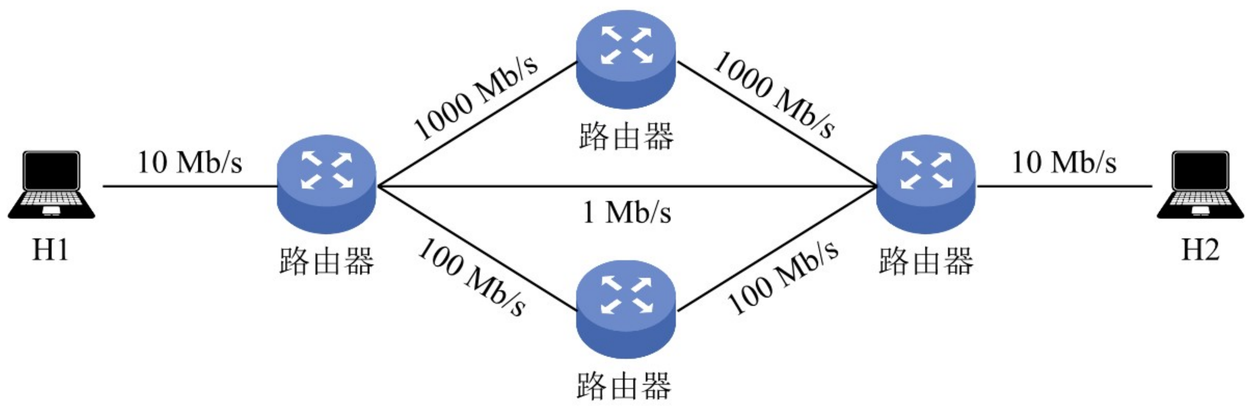
微信公众号【研七七】



A. 80.02ms　　B. 80.08ms　　C. 80.09ms　　D. 80.10ms

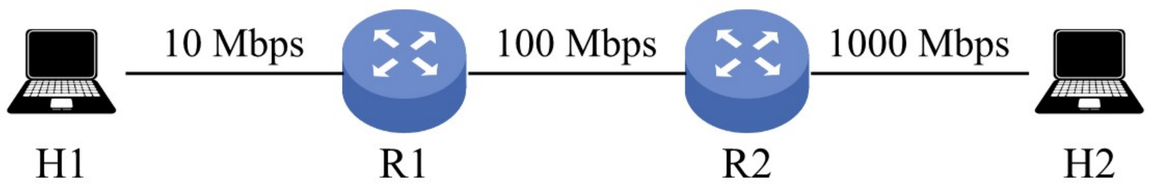
16.【P14】【2024 统考真题】若某分组交换网络及每段链路的带宽如下图所示, 则 H1 到 H2 的最大吞吐量约为 (　)

【微信公众号: 研七七】



A. 1Mb/s　　B. 10Mb/s　　C. 100Mb/s　　D. 1000Mb/s

17.【P14】某网络拓扑及各链路带宽如下图所示。网络按电路交换方式运行时, 主机 H1 与 H2 建立一条带宽为 10Mb/s 的电路, 建立电路的时间为 32μs; 按分组交换方式运行时, 分组长度为 400B, 忽略分组首部开销。现主机 H1 向 H2 发送一个 2MB ($1M = 10^6$) 的文件, 分别采用电路交换、报文交换、分组交换方式时, H2 至少分别需要 T_{cs}、T_{ms}、T_{ps} 的时间才能接收到全部文件内容, , 则 T_{cs}、T_{ms}、T_{ps} 三者的大小关系是 (　)



A. $T_{cs} > T_{ms} > T_{ps}$　　B. $T_{ms} > T_{ps} > T_{cs}$　　C. $T_{ms} > T_{cs} > T_{ps}$　　D. $T_{ps} > T_{ms} > T_{cs}$

1.2 计算机网络体系结构与参考模型

1.【P25】下列选项中, 不属于对网络模型进行分层的目标的是 (　)

A. 提供标准语言　　B. 定义功能执行的方法

C. 定义标准界面　　D. 增加功能之间的独立性

2.【P25】将用户数据分成一个个数据块传输的优点不包括 (　)

A. 减少延迟时间

B. 提高错误控制效率

C. 使多个应用更公平地使用共享通信介质

D. 有效数据在协议数据单元 (PDU) 中所占比例更大

3.【P25】协议是指在 (　) 之间进行通信的规则或约定

A. 同一结点的上下层　　B. 不同结点　　C. 相邻实体　　D. 不同结点对等实体

4.【P25】OSI 参考模型中的实体指的是 (　)

A. 实现各层功能的规则　　B. 上下层之间进行交互时所要的信息

C. 各层中实现该层功能的软件或硬件　　D. 同一结点中相邻两层相互作用的地方

5.【P26】在 OSI 参考模型中, 第 n 层与它之上的第 $n+1$ 层的关系是 (　)

A. 第 n 层为第 $n+1$ 层提供服务

B. 第 $n+1$ 层为从第 n 层接收的报文添加一个报头

C. 第 n 层使用第 $n+1$ 层提供的服务

D. 第 n 层和第 $n+1$ 层相互没有影响

6.【P26】关于计算机网络及其结构模型, 下列几种说法中错误的是 (　)

A. 世界上第一个计算机网络是 ARPAnet

B. Internet 最早起源于 ARPAnet

C. 国际标准化组织 (ISO) 设计出了 OSI/RM 参考模型, 即实际执行的标准

D. TCP/IP 参考模型分为 4 个层次

7.【P26】(　) 是计算机网络中 OSI 参考模型的 3 个主要概念。

A. 服务、接口、协议　　B. 结构、模型、交换

C. 子网、层次、端口　　D. 广域网、城域网、局域网

8.【P26】下列关于网络协议三要素的描述中, 正确的是 (　)

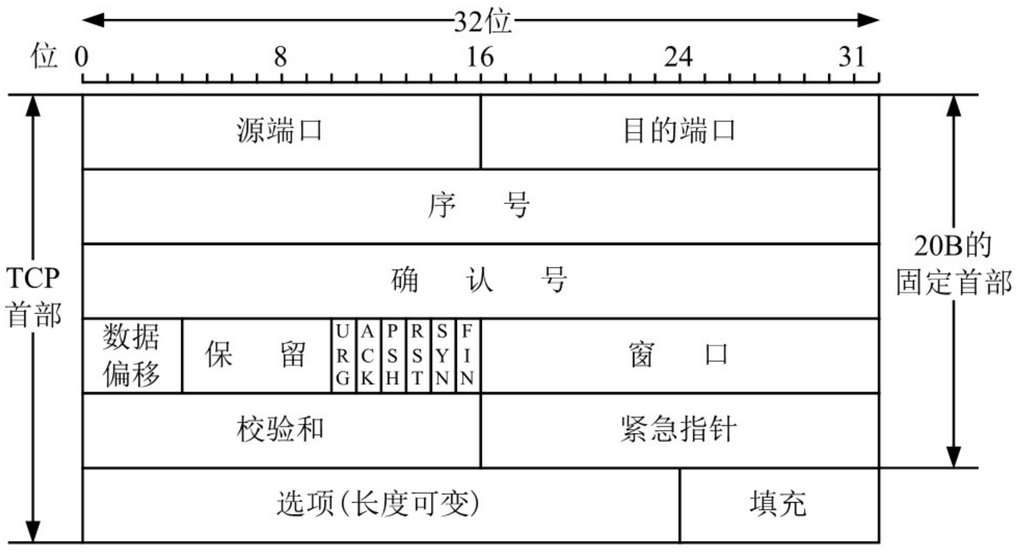
A. 数据格式、编码、信号电平　　B. 数据格式、控制信息、速度匹配

C. 语法、语义、同步　　D. 编码、控制信息、同步

9.【P26】释放 TCP 连接的四次挥手报文的先后关系, 属于网络协议三要素中的 (　)

A. 语法　　B. 时序　　C. 语义　　D. 服务

10.【P26】下图是 TCP 报文段的首部格式, 它描述的是网络协议三要素中的 (　)



I. 语法　　II. 语义　　III. 时序 (同步)

A. 仅 I　　B. 仅 II　　C. 仅 III　　D. I、II 和 III

11.【P26】下列关于 OSI 参考模型的描述中, 错误的是 (　)

A. OSI 参考模型定义了开放系统的层次结构

B. OSI 参考模型定义了各层所包括的可能的服务

C. OSI 参考模型作为一个框架协调组织各层协议的制定

D. OSI 参考模型定义了各层接口的实现方法

12.【P26】负责将比特转换成电信号进行传输的层是 (　)

A. 应用层　　B. 网络层　　C. 数据链路层　　D. 物理层

13.【P26】下列关于 OSI 参考模型的物理层功能的描述中, 错误的是 (　)

A. 比特 0 和 1 使用何种电信号表示　　B. 传输能否在两个方向上同时进行

C. 1 个比特持续多长时间　　D. 避免快速发送方“淹没”慢速接收方

14.【P26】OSI 参考模型中的数据链路层不具有 (　) 功能。

A. 物理寻址　　B. 流量控制　　C. 差错检验　　D. 拥塞控制

15.【P26】下列能够最好地描述 OSI 参考模型的数据链路层功能的是 (　)

A. 提供用户和网络的接口　　B. 处理信号通过介质的传输

C. 控制报文通过网络的路由选择　　D. 保证数据正确的顺序和完整性

16.【P26】当数据由端系统 A 传送至端系统 B 时, 不参与数据封装工作的是 (　)

A. 物理层　　B. 数据链路层　　C. 网络层　　D. 表示层

17.【P26】在 OSI 参考模型中, 实现端到端的应答、分组排序和流量控制功能的协议层是 (　)

A. 会话层　　B. 网络层　　C. 传输层　　D. 数据链路层

18.【P26】在 ISO/OSI 参考模型中, 可同时提供无连接服务和面向连接服务的是 (　)

A. 物理层　　B. 数据链路层　　C. 网络层　　D. 传输层

19.【P27】在 OSI 参考模型中, 当两台计算机进行文件传输时, 为防止中间出现网络故障而重传整个文件的情况, 可通过在文件中插入同步点来解决, 这个动作发生在 (　) 【微信公众号: 研七七】

A. 表示层　　B. 会话层　　C. 网络层　　D. 应用层

20.【P27】数据的格式转换及压缩属于 OSI 参考模型中 (　) 的功能。

A. 应用层　　B. 表示层　　C. 会话层　　D. 传输层

21.【P27】OSI 参考模型中 (　) 通过设置检验点, 使通信双方在通信失效时可从检验点恢复通信。

A. 传输层　　B. 网络层　　C. 表示层　　D. 会话层

22.【P27】下列说法中, 正确描述了 OSI 参考模型中数据的封装过程的是 (　)

A. 数据链路层在分组上仅增加了源物理地址和目的物理地址

B. 网络层将高层协议产生的数据封装成分组, 并增加第三层的地址和控制信息

C. 传输层将数据流封装成数据帧, 并增加可靠性和流控制信息

D. 表示层将高层协议产生的数据分割成数据段, 并增加相应的源和目的端口信息

23.【P27】在 OSI 参考模型中, 提供流量控制功能的层是第 (①) 层; 提供建立、维护和拆除端到端的连接的层是 (②); 为数据分组提供在网络中路由的功能的是 (③); 传输层提供 (④) 的数据传送: 为网络层实体提供数据发送和接收功能及过程的是 (⑤)

① A. 1、2、3　　B. 2、3、4　　C. 3、4、5　　D. 4、5、6

② A. 物理层　　B. 数据链路层　　C. 会话层　　D. 传输层

③ A. 物理层　　B. 数据链路层　　C. 网络层　　D. 传输层

④ A. 主机进程之间　　B. 网络之间　　C. 数据链路之间　　D. 物理线路之间

⑤ A. 物理层　　B. 数据链路层　　C. 会话层　　D. 传输层

24.【P27】在 OSI 参考模型中, (　) 利用通信子网提供的服务实现两个进程之间的端到端通信。

A. 网络层　　B. 传输层　　C. 会话层　　D. 表示层

25.【P27】互联网采用的核心技术是 (　)

A. TCP/IP　　B. 局域网技术　　C. 远程通信技术　　D. 光纤技术

26.【P27】在 TCP/IP 模型中, (　) 处理关于可靠性、流量控制和错误校正等问题。

A. 网络接口层　　B. 网际层　　C. 传输层　　D. 应用层

27.【P27】上下邻层实体之间的接口称为服务访问点, 应用层的服务访问点也称 (　)

A. 用户接口　　B. 网卡接口　　C. IP 地址　　D. MAC 地址

28.【P27】在 OSI 参考模型中, 各层都有差错控制过程, 指出以下每种差错发生在哪些层中。噪声使传输链路上的一个 0 变成 1 或一个 1 变成 0 (①); 收到一个序号错误的目的帧 (②); 一台打印机正在打印, 突然收到一个错误指令要打印头回到本行的开始位置 (③)

① A. 物理层　　B. 网络层　　C. 数据链路层　　D. 会话层

② A. 物理层　　B. 网络层　　C. 数据链路层　　D. 会话层

③ A. 物理层　　B. 网络层　　C. 应用层　　D. 会话层

29.【P28】【2009 统考真题】在 OSI 参考模型中, 自下而上第一个提供端到端服务的层次是 (　)

A. 数据链路层　　B. 传输层　　C. 会话层　　D. 应用层

30.【P28】【2010 统考真题】下列选项中, 不属于网络体系结构所描述的内容是 (　)

A. 网络的层次　　B. 每层使用的协议

C. 协议的内部实现细节　　D. 每层必须完成的功能

31.【P28】【2013 统考真题】在 OSI 参考模型中, 功能需由应用层的相邻层实现的是 (　)

A. 对话管理　　B. 数据格式转换　　C. 路由选择　　D. 可靠数据传输

32.【P28】【2014 统考真题】在 OSI 参考模型中, 直接为会话层提供服务的是 (　)

A. 应用层　　B. 表示层　　C. 传输层　　D. 网络层

33.【P28】【2016 统考真题】在 OSI 参考模型中, 路由器、交换机 (Switch)、集线器 (Hub) 实现的最高功能层分别是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 2、2、1　　B. 2、2、2　　C. 3、2、1　　D. 3、2、2

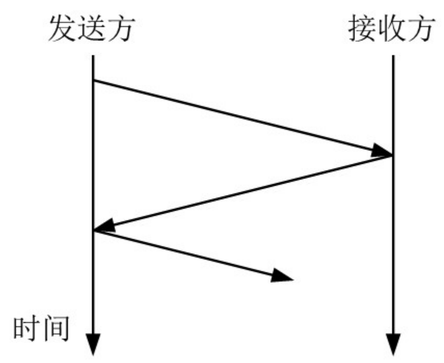
34.【P28】【2017 统考真题】假设 OSI 参考模型的应用层欲发送 400B 的数据 (无拆分), 除物理层和应用层外, 其他各层在封装 PDU 时均引入 20B 的额外开销, 则应用层的数据传输效率约为 (　)

A. 80%　　B. 83%　　C. 87%　　D. 91%

35.【P28】【2019 统考真题】OSI 参考模型的第 5 层 (自下而上) 完成的主要功能是 (　)

A. 差错控制　　B. 路由选择　　C. 会话管理　　D. 数据表示转换

36.【P28】【2020 统考真题】下图描述的协议要素是 (　)



I. 语法　　II. 语义　　III. 时序

A. 仅 I　　B. 仅 II　　C. 仅 III　　D. I、II 和 III

37.【P28】【2021 统考真题】在 TCP/IP 参考模型中, 由传输层相邻的下一层实现的主要功能是 (　)

A. 对话管理　　B. 路由选择

C. 端到端报文段传输　　D. 节点到节点流量控制

38.【P28】【2022 统考真题】在 ISO/OSI 参考模型中, 实现两个相邻结点间流量控制功能的是 (　)

A. 物理层　　B. 数据链路层　　C. 网络层　　D. 传输层